

Laporan Akhir Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
Aplikasi Inventaris Manajemen Gudang



Muhammad Yafi Ibrahim Al Misbah	103012430041
Muhammad Farras Mumtaz	103012400197
Naufal Nabhani Augusta	103012400145
Muhammad Shafwat Raihani	103012400244
Muhammad Zidane Mardico	103012400234

S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom

2026

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	5
1 Pendahuluan.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup).....	7
1.4 Metodologi Pengembangan Sistem.....	7
2 Dasar Teori.....	7
2.1 Pemrograman Berorientasi Objek.....	7
2.2 Unified Modeling Language (UML).....	8
2.3 Java.....	8
2.4 MySQL.....	8
2.5 Servlet dan Java Server Pages.....	9
2.6 Tailwind CSS.....	9
3 Analisis dan Implementasi Sistem.....	9
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	9
3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur).....	9
3.1.1.1. Fitur Login, Registrasi, Logout, dan Reset Password.....	9
3.1.1.2. Fitur Manajemen Data Barang.....	11
3.1.1.3. Kategori dan Filtering Barang.....	11
3.1.1.4. Monitoring Stok.....	11
3.1.1.5. Laporan dan Riwayat Transaksi.....	11
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	11
3.1.2.1. Spesifikasi Perangkat Lunak.....	11
3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras.....	12
3.2 Implementasi Basis Data.....	12
3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	12
3.2.2 Struktur Basis data.....	14
3.2.2.1. Tabel Users.....	14
3.2.2.2. Tabel Kategori.....	14
3.2.2.3. Tabel Barang.....	14
3.2.2.4. Tabel Transaksi.....	15
3.2.2.5. Tabel Laporan.....	15
3.3 Implementasi UML.....	15
3.3.1 Class Diagram.....	15
3.3.2 Deskripsi Kelas.....	16
3.3.2.1. Kelas User.....	16
3.3.2.2. Kelas Barang.....	16

3.3.2.3. Kelas Transaksi.....	17
3.3.2.4. Kelas Kategori.....	17
3.3.2.5. Kelas Laporan.....	17
3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface).....	18
3.4.1 Halaman Login.....	18
3.4.2 Halaman Register.....	19
3.4.3 Halaman Reset Password.....	19
3.4.4 Halaman Dashboard.....	20
3.4.5 Halaman Transaksi.....	21
3.4.6 Halaman Data Barang.....	21
3.4.7 Halaman Laporan.....	22
4 Pengujian Sistem.....	23
4.1 Tujuan Pengujian.....	23
4.2 Lingkungan Pengujian.....	23
4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian.....	23
4.2.2 Perangkat Keras Pengujian.....	23
4.3 Metode Pengujian.....	24
4.3.1 Black Box Testing.....	24
4.3.2 Skenario Pengujian.....	24
5 Hasil Uji.....	26
5.1 Fitur Login.....	26
5.1.1 Kasus uji.....	26
5.1.2 Hasil.....	26
5.2 Fitur Logout.....	27
5.2.1 Kasus uji.....	27
5.2.2 Hasil.....	27
5.3 Fitur Registrasi.....	28
5.3.1 Kasus uji.....	28
5.3.2 Hasil.....	28
5.4 Fitur Reset Password.....	28
5.4.1 Kasus uji.....	28
5.4.2 Hasil.....	28
5.5 Fitur Manajemen Data Barang.....	29
5.5.1 Kasus uji.....	29
5.5.2 Hasil.....	29
5.6 Fitur Pencarian Barang.....	30
5.6.1 Kasus uji.....	30
5.6.2 Hasil.....	30
5.7 Fitur Filter Barang.....	31
5.7.1 Kasus uji.....	31
5.7.2 Hasil.....	31

5.8 Fitur Tambah Transaksi.....	32
5.8.1 Kasus uji.....	32
5.8.2 Hasil.....	32
5.9 Fitur Pencarian Transaksi.....	32
5.9.1 Kasus uji.....	32
5.9.2 Hasil.....	33
5.10 Fitur Filter Transaksi.....	34
5.10.1 Kasus uji.....	34
5.10.2 Hasil.....	34
5.11 Fitur Cetak Excel Laporan.....	35
5.11.1 Kasus uji.....	35
5.11.2 Hasil.....	35
6 Penutup.....	35
Daftar Pustaka.....	37
Lampiran.....	38
Lampiran A Pembagian Tugas.....	38
Lampiran B Source Code Penting.....	39
Lampiran C Screenshot Sistem.....	39
Lampiran D Manual Instalasi Sistem.....	39

Daftar Tabel

Tabel 1 Spesifikasi Perangkat Lunak.....	12
Tabel 2 Spesifikasi Perangkat Keras.....	12
Tabel 3 Entitas Users.....	14
Tabel 4 Entitas Kategori.....	14
Tabel 5 Entitas Barang.....	14
Tabel 6 Entitas Transaksi.....	15
Tabel 7 Entitas Laporan.....	15
Tabel 8 Identifikasi Pengujian.....	24
Tabel 9 Kasus Uji Fitur Login.....	26
Tabel 10 Hasil Uji Fitur Login.....	27
Tabel 11 Kasus Uji Fitur Logout.....	27
Tabel 12 Hasil Uji Fitur Logout.....	27
Tabel 13 Kasus Uji Fitur Registrasi.....	28
Tabel 14 Hasil Uji Fitur Registrasi.....	28
Tabel 15 Kasus Uji Fitur Reset Password.....	28
Tabel 16 Hasil Uji Fitur Reset Password.....	28
Tabel 17 Kasus Uji Fitur Manajemen Data Barang.....	29
Tabel 18 Hasil Uji Fitur Manajemen Data Barang.....	29
Tabel 19 Kasus Uji Fitur Pencarian Barang.....	30
Tabel 20 Hasil Uji Fitur Pencarian Barang.....	30
Tabel 21 Kasus Uji Fitur Filter Barang.....	31
Tabel 22 Hasil Uji Fitur Filter Barang.....	31
Tabel 23 Kasus Uji Fitur Tambah Transaksi.....	32
Tabel 24 Hasil Uji Fitur Tambah Transaksi.....	32
Tabel 25 Kasus Uji Fitur Pencarian Transaksi.....	33
Tabel 26 Hasil Uji Fitur Pencarian Transaksi.....	33
Tabel 27 Kasus Uji Fitur Filter Transaksi.....	34
Tabel 28 Hasil Uji Fitur Filter Transaksi.....	34
Tabel 29 Kasus Uji Fitur Cetak Excel Laporan.....	35
Tabel 30 Hasil Uji Fitur Cetak Excel Laporan.....	35

Daftar Gambar

Gambar 1 ERD.....	13
Gambar 2 Class Diagram.....	16
Gambar 3 Halaman Login.....	18
Gambar 4 Halaman Register.....	19
Gambar 5 Halaman Reset Password.....	19
Gambar 6 Halaman Reset Password (2).....	20
Gambar 7 Halaman Dashboard.....	20
Gambar 8 Halaman Transaksi.....	21
Gambar 9 Halaman Data Barang.....	21
Gambar 10 Halaman Data Barang (2).....	22
Gambar 11 Halaman Laporan.....	22

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan inventaris barang merupakan aspek penting dalam suatu organisasi, baik skala kecil maupun besar. Proses pencatatan barang yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam memantau stok barang secara real-time.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu membantu proses pengelolaan inventaris secara efektif dan efisien. Aplikasi inventaris berbasis digital dapat menjadi solusi untuk mempermudah pengelolaan data barang, mulai dari pencatatan, pengelompokan kategori, hingga pelaporan.

Dengan adanya fitur seperti login pengguna, manajemen barang, pengelolaan stok, pemilahan data, serta pencetakan laporan, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses kerja, dan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan inventaris.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan pengembangan aplikasi inventaris gudang adalah sebagai berikut.

- a. Membuat sistem yang dapat mengelola data inventaris secara terstruktur.
- b. Memudahkan admin dalam melakukan pengelolaan data barang.
- c. Menyediakan akses bagi staf untuk melihat dan mencetak informasi barang secara cepat dan mudah.
- d. Mengelola stok barang secara akurat.
- e. Menyediakan fitur pemilahan barang untuk mempermudah akses serta memberikan fleksibilitas dalam mendapatkan informasi barang gudang.
- f. Menghasilkan laporan yang mencakup stok barang gudang, jumlah barang masuk dan barang keluar dengan adanya pilihan informasi berdasarkan periode jadwal untuk efisiensi laporan evaluasi.

1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

Sistem di sini mencakup beberapa fitur, diantaranya fitur Autentikasi, fitur Transaksi Barang Masuk dan Keluar, fitur Pendataan Barang, fitur Cetak Laporan, serta fitur Filterisasi Barang dan Kategori.

1.4 Metodologi Pengembangan Sistem

Metode yang kami gunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode Analisis Kebutuhan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memahami kebutuhan pengguna serta kebutuhan sistem yang akan dibangun. Melalui proses analisis kebutuhan, pengembang dapat mengetahui berbagai fitur, fungsi, dan spesifikasi yang harus tersedia agar sistem mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengguna. Tahap ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena hasil analisis akan menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan sistem selanjutnya.

Penerapan metode Analisis Kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait proses bisnis, kebutuhan pengguna, serta kendala yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Dengan melakukan analisis kebutuhan secara tepat, proses pengembangan dapat berjalan lebih terarah, mengurangi risiko kesalahan dalam implementasi, serta memastikan bahwa sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan yang ingin dicapai.

2 Dasar Teori

2.1 Pemrograman Berorientasi Objek

Pemrograman Berorientasi Objek atau *Object-Oriented Programming* (OOP) merupakan paradigma pemrograman yang mengorganisasi program ke dalam objek yang memiliki atribut dan method. Berbeda dengan pemrograman terstruktur yang berfokus pada fungsi dan prosedur, OOP menggabungkan data dan fungsi ke dalam satu kesatuan yang disebut objek. Konsep ini memudahkan pengembangan perangkat

lunak karena kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. OOP memiliki beberapa konsep utama, yaitu *encapsulation*, *inheritance*, *polymorphism*, dan *abstraction* yang digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak yang lebih fleksibel dan modular.

2.2 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam bidang rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan dan mendokumentasikan sistem yang akan dibangun. UML menyediakan berbagai notasi grafis yang digunakan untuk membuat model visual dari sistem perangkat lunak. Salah satu diagram yang paling sering digunakan adalah *Class Diagram*, yaitu diagram yang digunakan untuk memodelkan kelas beserta atribut, method, dan hubungan antar kelas. Dengan UML, proses perancangan sistem dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga memudahkan pengembang dalam memahami kebutuhan dan arsitektur sistem.

2.3 Java

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop, web, maupun mobile. Dalam paradigma OOP, Java mendukung implementasi konsep class dan object sebagai dasar pembangunan aplikasi. Java juga menyediakan berbagai pustaka dan framework yang mendukung pengembangan perangkat lunak secara efektif. Selain itu, Java memiliki sifat platform independent melalui mekanisme *Java Virtual Machine* (JVM), sehingga program yang dibuat dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi tanpa perlu melakukan perubahan kode program.

2.4 MySQL

MySQL merupakan Sistem Manajemen Basis Data Relasional atau *Relational Database Management System* (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Pada basis data relasional, setiap tabel memiliki primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik. MySQL mendukung berbagai operasi pengelolaan data seperti penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan penghapusan data. Dalam pengembangan

aplikasi berbasis Java, MySQL sering digunakan sebagai media penyimpanan data yang terhubung melalui teknologi JDBC.

2.5 Servlet dan Java Server Pages

Servlet dan *Java Server Pages* (JSP) merupakan teknologi Java yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web dengan menerapkan konsep *Model-View-Controller* (MVC). Pada arsitektur MVC, Model bertugas mengelola data dan logika bisnis, View bertugas menampilkan antarmuka kepada pengguna, sedangkan Controller berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View. JSP digunakan untuk membangun tampilan halaman web, sedangkan Servlet digunakan untuk menangani request dan response dari pengguna.

2.6 Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan framework CSS yang mengutamakan penggunaan utility class untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pembuatan antarmuka pengguna. Berbeda dengan framework CSS yang menyediakan komponen dengan gaya bawaan, Tailwind CSS menyediakan berbagai utility class yang dapat digunakan untuk mengatur warna, font, spasi, tata letak, dan elemen desain lainnya secara langsung pada file HTML. Dengan pendekatan tersebut, pengembang dapat membuat desain yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

3 Analisis dan Implementasi Sistem

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola data barang, memantau jumlah stok barang, serta menampilkan informasi inventaris secara lebih terstruktur. Melalui fitur-fitur yang tersedia, pengguna dapat melakukan pengelolaan data barang, mengelompokkan barang berdasarkan kategori, melakukan penyaringan data barang, serta melihat dan mencetak laporan stok barang.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur)

3.1.1.1. Fitur Login, Registrasi, Logout, dan Reset Password

A. Login

Fitur login digunakan untuk mengatur akses pengguna yang dapat menggunakan aplikasi inventaris. Setiap pengguna harus melakukan proses login dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar di dalam sistem. Sistem memiliki tiga jenis pengguna, yaitu **Admin**, **Staf**, dan **Supervisor**, yang masing-masing memiliki hak akses berbeda, yaitu:

- **Admin** memiliki hak akses penuh terhadap sistem, seperti mengelola data barang, menambah, mengubah, dan menghapus data barang, serta mengelola informasi inventaris secara keseluruhan.
- **Staf** hanya memiliki hak akses untuk melihat informasi data barang dan stok yang tersedia di dalam sistem.
- **Supervisor** memiliki hak akses untuk melihat data barang serta mencetak laporan inventaris berdasarkan periode tertentu.

B. Registrasi

Fitur registrasi digunakan untuk membuat akun baru pada sistem. Pengguna perlu mengisi data seperti *username* dan *password*.

C. Logout

Fitur logout digunakan untuk keluar dari sistem dan mengakhiri sesi pengguna yang sedang aktif. Setelah logout, pengguna harus melakukan login kembali untuk dapat mengakses sistem.

D. Reset Password

Fitur reset password digunakan ketika pengguna lupa password akun mereka. Sistem akan membantu pengguna membuat password baru melalui proses verifikasi akun dengan metode pengecekan username. Apabila username terdapat di database, user akan dipandu untuk melakukan reset password, sehingga

pengguna dapat kembali mengakses sistem dengan aman.

3.1.1.2. Fitur Manajemen Data Barang

Fitur ini digunakan untuk mengelola data barang yang terdapat dalam sistem inventaris. Pengguna dengan hak akses admin dapat menambahkan data barang baru, mengubah informasi barang, menghapus data barang, serta melihat daftar barang yang tersedia di dalam sistem.

3.1.1.3. Kategori dan Filtering Barang

Fitur ini digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan kategori tertentu, seperti elektronik, peralatan, dan furniture. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur filtering yang memungkinkan pengguna menampilkan data barang berdasarkan kategori atau kriteria tertentu sehingga memudahkan dalam pencarian data barang.

3.1.1.4. Monitoring Stok

Fitur ini digunakan untuk memantau jumlah stok barang yang tersedia di dalam sistem. Pengguna dapat melihat jumlah stok barang yang tersedia serta informasi mengenai barang masuk dan barang keluar sehingga perubahan stok barang dapat diketahui dengan lebih mudah.

3.1.1.5. Laporan dan Riwayat Transaksi

Fitur ini digunakan untuk menampilkan laporan serta riwayat transaksi barang yang terjadi di dalam sistem. Pengguna dapat melihat catatan barang masuk dan barang keluar serta mencetak laporan stok barang dalam bentuk file Excel berdasarkan rentang tanggal tertentu.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

3.1.2.1. Spesifikasi Perangkat Lunak

Adapun spesifikasi perangkat lunak aplikasi kami sebagai berikut.

Tabel 1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows / MacOS
Frontend	JSP
Backend	Java Servlet
Framework	Tailwind CSS
Database	MySQL

3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras

Adapun spesifikasi perangkat keras aplikasi kami sebagai berikut.

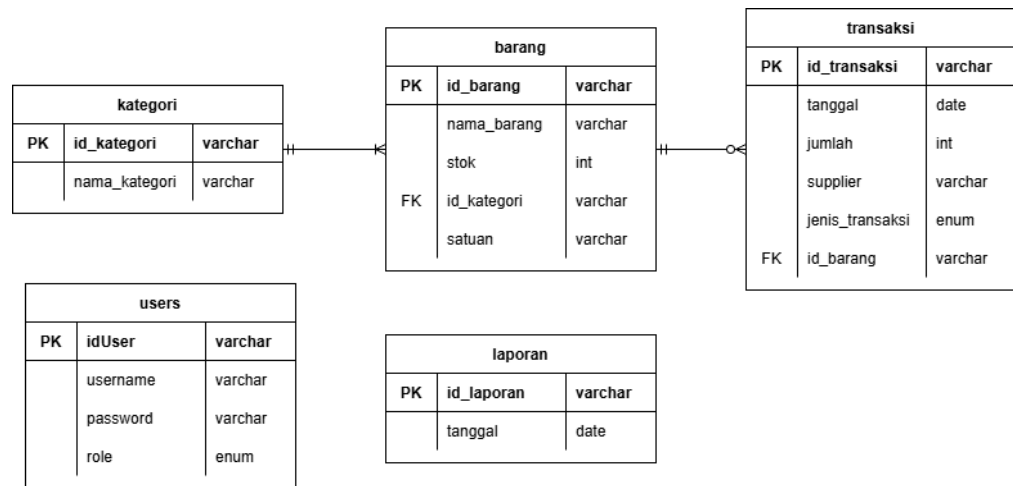
Tabel 2 Spesifikasi Perangkat Keras

Komponen	Minimum
Prosesor	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
RAM	8 GB
Storage	512 GB SSD

3.2 Implementasi Basis Data

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut ini merupakan *Entity Relationship Diagram* yang digunakan pada aplikasi inventaris manajemen gudang.



Gambar 1 ERD

Entitas Users

Menyimpan data pengguna pada sistem. Entitas ini memiliki atribut idUser(PK), username, password, dan role. Entitas ini tidak berelasi langsung kepada entitas lain.

Entitas Kategori

Menyimpan kategori dari barang. Entitas ini memiliki atribut id_kategori(PK) dan nama_kategori. Entitas ini berelasi one-to-many (1:M) dengan entitas barang, yang berarti satu kategori dapat dimiliki oleh banyak barang, sedangkan satu barang hanya dapat memiliki satu kategori.

Entitas Barang

Menyimpan data barang yang tersimpan di dalam database. Entitas ini memiliki atribut id_barang(PK), nama barang, stok, id_kategori(FK), dan satuan. Entitas ini berelasi many-to-one (M:1) dengan kategori dan one-to-many (1:M) dengan transaksi, yang berarti satu barang hanya dapat memiliki satu kategori dan satu barang dapat menjadi bagian dari banyak transaksi.

Entitas Transaksi

Menyimpan data tentang aktivitas pergerakan barang dalam sistem. Entitas ini memiliki atribut id_transaksi(PK), tanggal, jumlah, supplier, jenis transaksi (bisa berupa transaksi barang keluar atau barang masuk), dan

id_barang(FK). Entitas ini berelasi many-to-one (M:1) dengan entitas barang, yang berarti banyak transaksi bisa dapat terjadi kepada satu barang.

Entitas Laporan

Menyimpan data tentang laporan yang dibuat oleh sistem. Entitas ini memiliki atribut id_laporan(PK), dan tanggal.

3.2.2 Struktur Basis data

3.2.2.1. Tabel Users

Tabel Users dirancang sebagai berikut:

Tabel 3 Entitas Users

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
idUser	varchar(255)	<i>Primary Key</i>
username	varchar(50)	-
password	varchar(50)	-
role	enum('staff', 'supervisor', 'admin')	-

3.2.2.2. Tabel Kategori

Tabel Kategori dirancang sebagai berikut:

Tabel 4 Entitas Kategori

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_kategori	varchar(20)	<i>Primary Key</i>
nama_kategori	varchar(100)	-

3.2.2.3. Tabel Barang

Tabel Kategori dirancang sebagai berikut:

Tabel 5 Entitas Barang

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_barang	varchar(20)	<i>Primary Key</i>

nama_barang	varchar(100)	-
stok	int(11)	-
id_kategori	varchar(20)	<i>Foreign Key</i>
satuan	varchar(20)	-

3.2.2.4. Tabel Transaksi

Tabel Kategori dirancang sebagai berikut:

Tabel 6 Entitas Transaksi

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_transaksi	varchar(20)	<i>Primary Key</i>
tanggal	date	-
jumlah	int(11)	-
supplier	varchar(100)	-
jenis_transaksi	enum('masuk', 'keluar')	-
id_barang	varchar(20)	<i>Foreign Key</i>

3.2.2.5. Tabel Laporan

Tabel Kategori dirancang sebagai berikut:

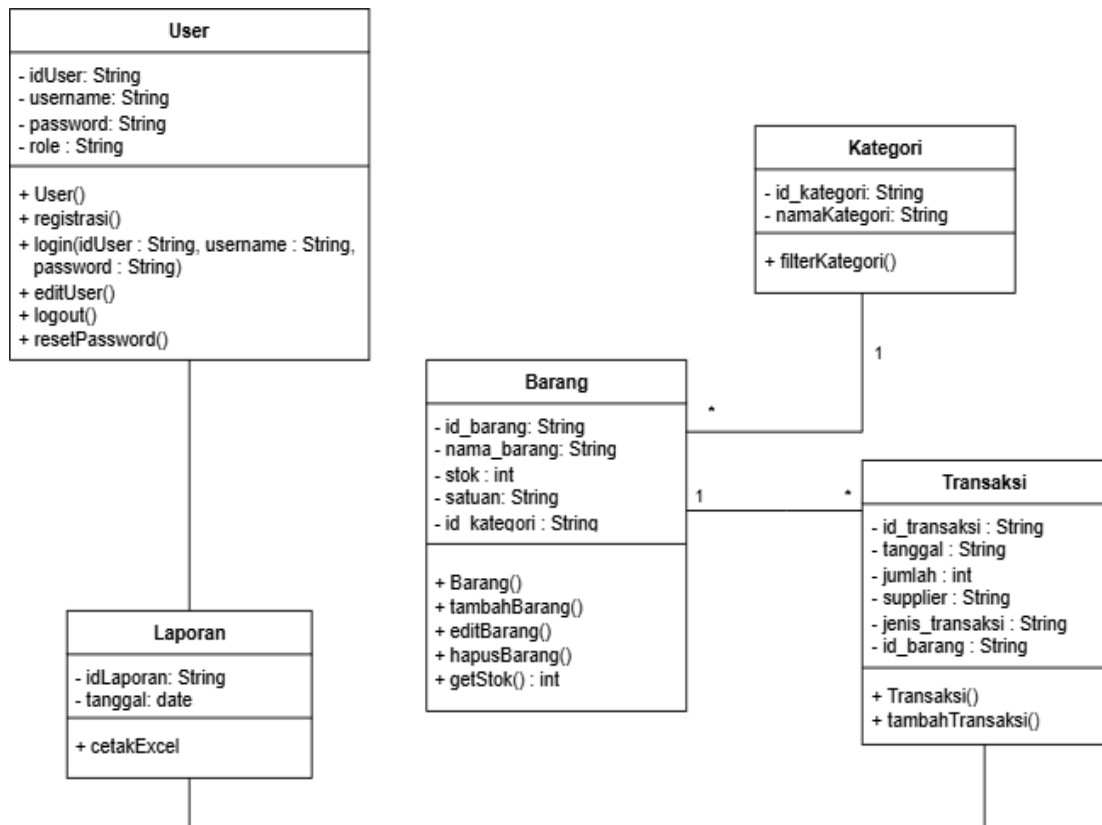
Tabel 7 Entitas Laporan

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_laporan	varchar(20)	<i>Primary Key</i>
tanggal	date	-

3.3 Implementasi UML

3.3.1 Class Diagram

Berikut ini merupakan *Class Diagram* yang digunakan pada aplikasi inventaris manajemen gudang.



Gambar 2 Class Diagram

3.3.2 Deskripsi Kelas

3.3.2.1. Kelas User

Kelas User digunakan untuk mengelola data pengguna. User memiliki atribut id, username, password, dan role. Role pada user ada 3 yaitu staff, supervisor, dan admin. Role digunakan untuk menentukan hak akses user dalam sistem.

Method pada kelas User mencakup fungsionalitas autentikasi dan otorisasi seperti registrasi, login, edit user, logout, dan reset password.

3.3.2.2. Kelas Barang

Kelas Barang digunakan untuk mengelola data barang inventaris yang berada di dalam database. Barang memiliki atribut id, nama, stok, satuan, dan id kategori.

Method pada kelas Barang mencakup fungsionalitas untuk mengelola data di dalam database barang seperti tambah barang, edit barang, dan hapus barang.

3.3.2.3. Kelas Transaksi

Kelas Transaksi digunakan untuk melakukan monitoring terhadap pergerakan barang yang mengubah jumlah stok. Transaksi memiliki atribut id, terjadinya tanggal, jumlah barang keluar/masuk, supplier, jenis transaksi (keluar/masuk), dan id barang.

Method pada kelas Transaksi mencakup fungsionalitas seperti penambahan transaksi yang digunakan oleh admin untuk menambahkan transaksi barang yang terjadi dan menyimpannya di database agar riwayat perpindahan barang dapat dimonitor dengan mudah.

3.3.2.4. Kelas Kategori

Kelas Kategori digunakan untuk melakukan filterisasi terhadap data barang, kelas Kategori memiliki atribut id_kategori dan nama_kategori. Method yang terdapat pada kelas Kategori adalah filterKategori() yang memiliki fungsi untuk melakukan filterisasi barang menggunakan id_kategori.

3.3.2.5. Kelas Laporan

Kelas Laporan digunakan untuk digunakan untuk membuat laporan, kelas tersebut memiliki atribut berupa idLaporan dan tanggal, kelas laporan mengambil data dari transaksi dimana nanti dapat dipilah berdasarkan periode tanggal, method yang terdapat pada kelas Laporan adalah cetakExcel() yang bertujuan laporan yang sudah tersedia dapat dicetak ke format Excel.

3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

3.4.1 Halaman Login

Inventaris Manajemen Gudang

Selamat Datang

Silakan Masukkan Email dan Password anda

[Lupa Password?](#)

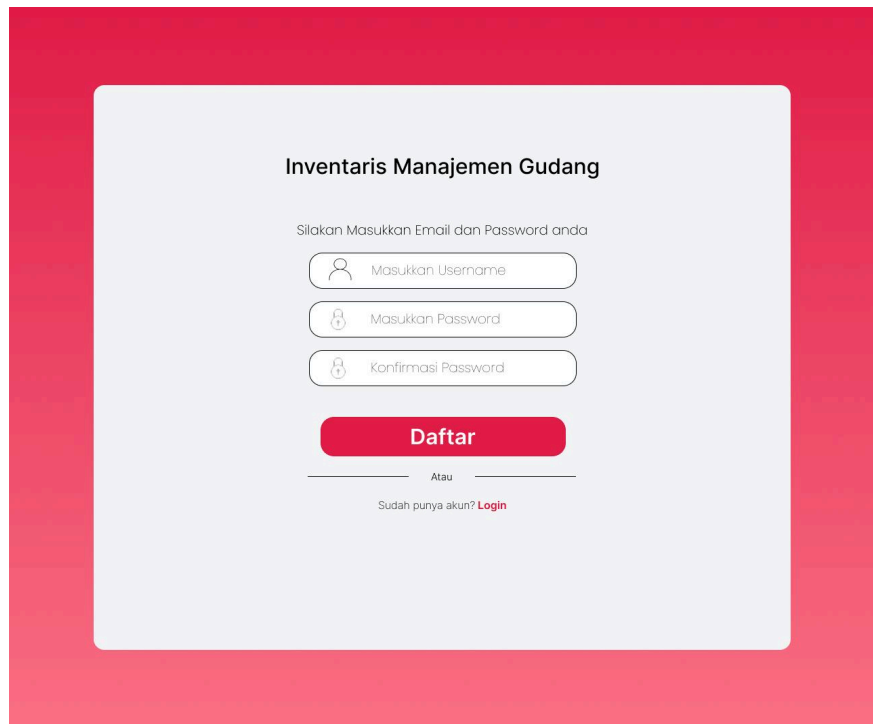
Login

Atau

Belum punya akun? [Registrasi](#)

Gambar 3 Halaman Login

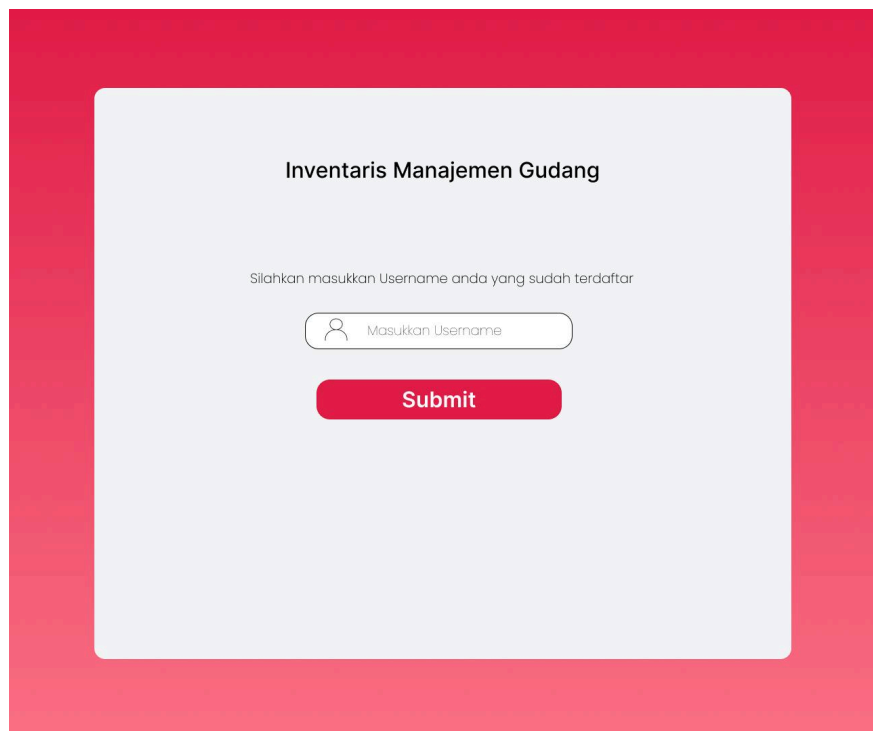
3.4.2 Halaman Register



The screenshot shows a registration form titled "Inventaris Manajemen Gudang". Below the title, it says "Silakan Masukkan Email dan Password anda". There are three input fields: "Masukkan Username" (with a person icon), "Masukkan Password" (with a key icon), and "Konfirmasi Password" (with a key icon). Below these fields is a red button labeled "Daftar". Under the button, there is a horizontal line with the word "Atau" in the center. Below the line, it says "Sudah punya akun? [Login](#)".

Gambar 4 Halaman Register

3.4.3 Halaman Reset Password



The screenshot shows a password reset form titled "Inventaris Manajemen Gudang". Below the title, it says "Silahkan masukkan Username anda yang sudah terdaftar". There is one input field labeled "Masukkan Username" (with a person icon). Below the field is a red button labeled "Submit".

Gambar 5 Halaman Reset Password

Inventaris Manajemen Gudang

Silahkan Masukkan Password anda

Password baru

Masukkan Password

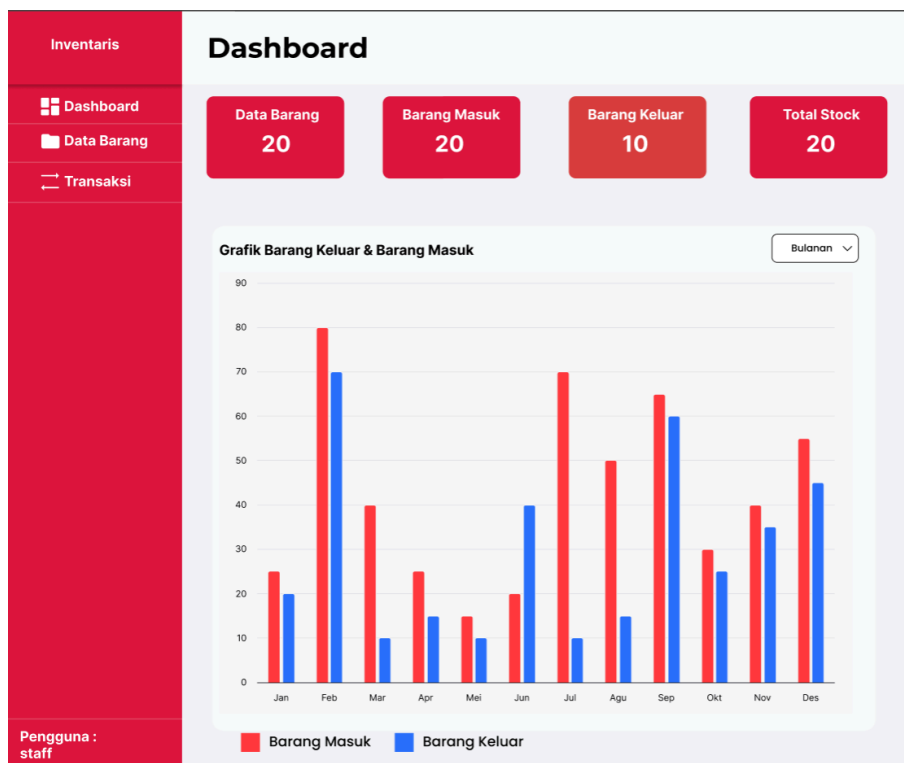
Konfirmasi Password

Konfirmasi Password

Submit

Gambar 6 Halaman Reset Password (2)

3.4.4 Halaman Dashboard



Gambar 7 Halaman Dashboard

3.4.5 Halaman Transaksi

Inventaris

Dashboard

Data Barang

Transaksi

Pengguna :
admin

Transaksi

Cari Nama Barang

Semua Jenis

dd/mm/yyyy

+ Tambah Transaksi

ID Barang	Nama Barang	Kategori	Jumlah	Supplier	Tanggal	Keterangan
	Laptop Asus	Elektronik	15	PT Maju Jaya		Barang Masuk
	Kursi Kantor	Furniture	10	CV Sejahterav	11/08/2005	Barang Masuk
	Printer Canon	Elektronik	7	PT Maju Jaya	11/08/2005	Barang Masuk
	Meja Kerja	Furniture	5	CV Sejahtera	11/08/2005	Barang Keluar
	Meja Kerja	Furniture	11	PT Kayan Indah	11/08/2005	Barang Masuk
	Laptop Lenovo	Elektronik	5	CV Sejahtera	11/08/2005	Barang Masuk

Menampilkan 1 dari 6 dari data

Gambar 8 Halaman Transaksi

3.4.6 Halaman Data Barang

Inventaris

Dashboard

Data Barang

Transaksi

Pengguna :
admin

Data Barang

Cari Nama Barang

Semua Kategori

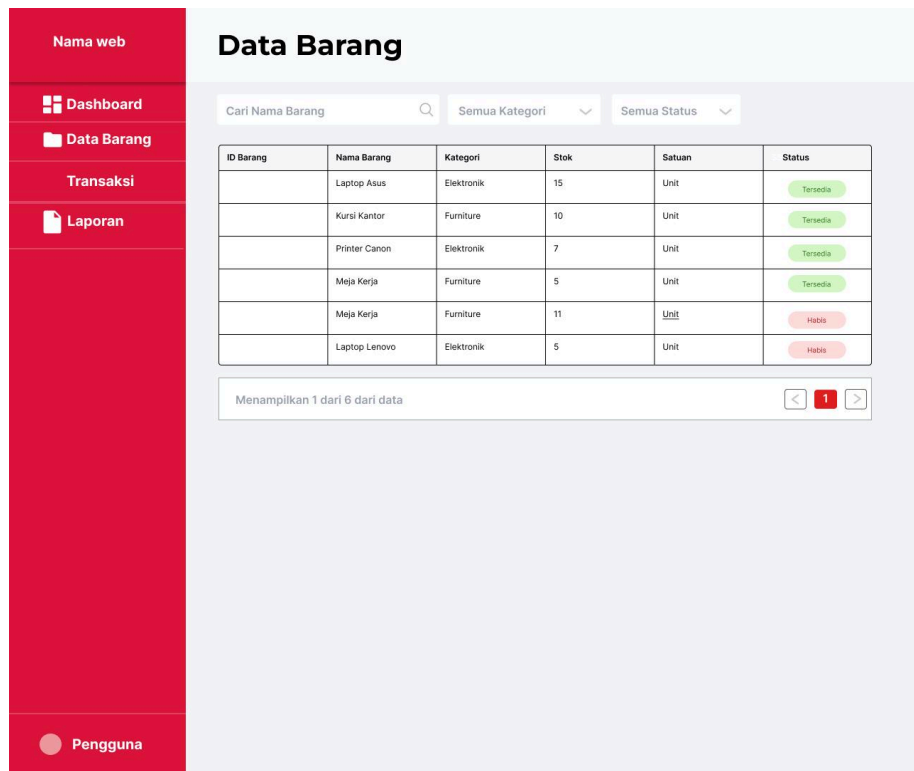
Semua Status

+ Tambah Barang

ID Barang	Nama Barang	Kategori	Stok	Satuan	Status	Aksi
	Laptop Asus	Elektronik	15	Unit	Tersedia	 
	Kursi Kantor	Furniture	10	Unit	Tersedia	 
	Printer Canon	Elektronik	7	Unit	Tersedia	 
	Meja Kerja	Furniture	5	Unit	Tersedia	 
	Meja Kerja	Furniture	11	Unit	Habis	 
	Laptop Lenovo	Elektronik	5	Unit	Habis	 

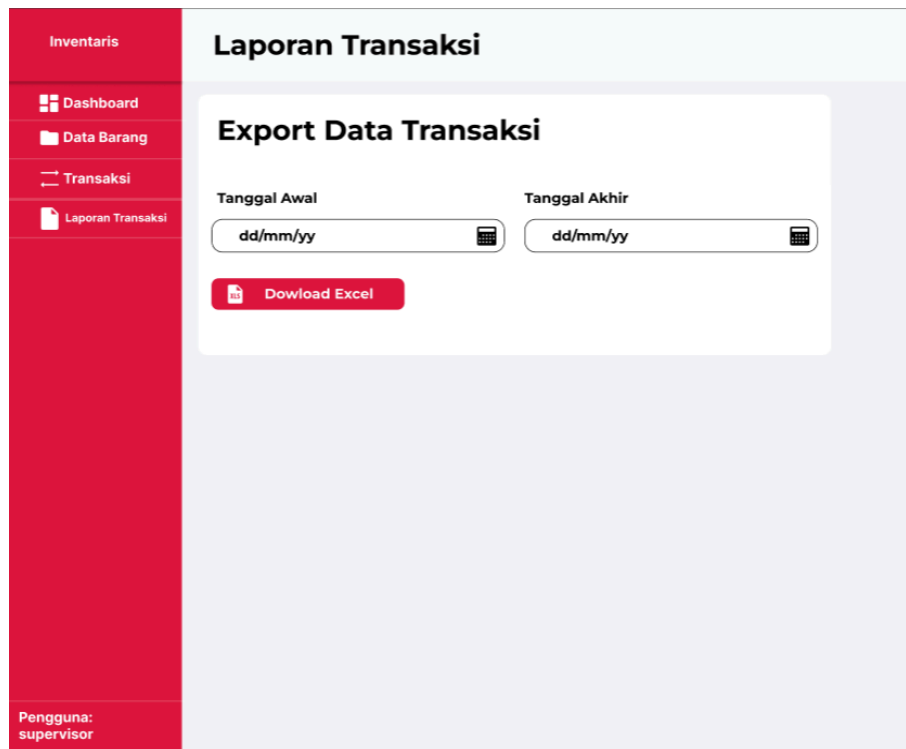
Menampilkan 1 dari 6 dari data

Gambar 9 Halaman Data Barang



Gambar 10 Halaman Data Barang (2)

3.4.7 Halaman Laporan



Gambar 11 Halaman Laporan

4 Pengujian Sistem

4.1 Tujuan Pengujian

Tujuan pengujian pada sistem adalah untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan layak digunakan dan siap diberikan kepada pengguna. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur dan fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, proses pengujian juga bertujuan untuk menemukan kesalahan, celah, atau bug yang belum terdeteksi selama tahap pengembangan, sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum sistem diimplementasikan. Dengan adanya pengujian, kualitas, keandalan, keamanan, dan kinerja sistem dapat ditingkatkan sehingga pengguna memperoleh pengalaman penggunaan yang lebih baik dan risiko terjadinya masalah saat sistem digunakan dapat diminimalkan.

4.2 Lingkungan Pengujian

4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut:

- Sistem Operasi : Windows
- Frontend : JSP
- Backend : Java Servlet
- Database : MySQL
- Framework : Tailwind CSS

4.2.2 Perangkat Keras Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat Keras sebagai berikut:

- Prosesor : Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H
- RAM : 32 GB
- Storage : 954 GB

4.3 Metode Pengujian

4.3.1 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan mengamati input dan output tanpa mengetahui atau memeriksa struktur kode program di dalam sistem. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas aplikasi untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Melalui Black Box Testing, penguji dapat memverifikasi apakah sistem memberikan hasil yang sesuai terhadap input yang diberikan dari sudut pandang pengguna.

4.3.2 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem. Skenario pengujian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8 Identifikasi Pengujian

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Penguji
Login	Pengujian Fungsi Login	AO-LI01	Black Box	Zidane
Logout	Pengujian Fungsi logout	AO-LO01	Black Box	Zidane
Registrasi	Pengujian Fungsi Registrasi	AO-REG01	Black Box	Zidane
Reset Password	Pengujian Fungsi Reset Password	AO-RP01	Black Box	Naufal
Manajemen Data Barang	Pengujian Fungsi Tambah Barang	AO-MB01	Black Box	Yafi
	Pengujian Fungsi Edit Barang	AO-MB02	Black Box	Yafi

	Pengujian Fungsi Hapus Barang	AO-MB03	Black Box	Yafi
Pencarian Barang	Pengujian Fungsi Pencarian Barang	AO-PB01	Black Box	Farras
Filter Barang	Pengujian Fungsi Filtering Berdasarkan Kategori	AO-FB01	Black Box	Farras
	Pengujian Fungsi Filtering Berdasarkan Status	AO-FB02	Black Box	Farras
Tambah Transaksi	Pengujian Fungsi Tambah Transaksi	AO-TT01	Black Box	Naufal
Pencarian Transaksi	Pengujian Fungsi Pencarian Transaksi Berdasarkan Nama Barang	AO-PT01	Black Box	Raihan
	Pengujian Fungsi Pencarian Transaksi Berdasarkan	AO-PT02	Black Box	Raihan

	Nama Supplier			
Filter Transaksi	Pengujian Fungsi Filtering Transaksi Berdasarkan Jenis	AO-FT01	Black Box	Raihan
	Pengujian Fungsi Filtering Transaksi Berdasarkan Tanggal	AO-FT02	Black Box	Raihan
Cetak Excel Laporan	Pengujian Fungsi Cetak Laporan ke Excel	AO-EXC01	Black Box	Naufal

5 Hasil Uji

5.1 Fitur Login

5.1.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 9 Kasus Uji Fitur Login

Identifikasi	Skenario
AO-LI01	Login Sebagai Admin
AO-LI01	Login Sebagai Supervisor
AO-LI01	Login Sebagai User

5.1.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Fitur Login

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LI01	Username: adminbaru, Password: 123	Login Berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil
AO-LI01	Username: supervisor, Password: 123	Login Berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil
AO-LI01	Username: udin, Password: 123	Login Berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil

5.2 Fitur Logout

5.2.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 11 Kasus Uji Fitur Logout

Identifikasi	Skenario
AO-LO01	Logout dari sistem

5.2.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 12 Hasil Uji Fitur Logout

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-LO01	Tap tombol logout	User Logout dari sistem	User berhasil Logout	Pengujian berhasil

5.3 Fitur Registrasi

5.3.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 13 Kasus Uji Fitur Registrasi

Identifikasi	Skenario
AO-REG01	Registrasi staff baru

5.3.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 14 Hasil Uji Fitur Registrasi

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-REG01	Username: sule, Password: sule123	Registrasi Berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil

5.4 Fitur Reset Password

5.4.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 15 Kasus Uji Fitur Reset Password

Identifikasi	Skenario
AO-RP01	Melakukan reset terhadap password sebuah user

5.4.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 16 Hasil Uji Fitur Reset Password

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
--------------	-------	-----------------------	------------------	--------

AO-RP01	Username: sule, Password baru: sule123*	Reset Password Berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil
---------	---	-------------------------------	--------	-----------------------

5.5 Fitur Manajemen Data Barang

5.5.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 17 Kasus Uji Fitur Manajemen Data Barang

Identifikasi	Skenario
AO-MB01	Penambahan Barang Baru
AO-MB02	Pengeditan Barang
AO-MB03	Penghapusan Barang

5.5.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 18 Hasil Uji Fitur Manajemen Data Barang

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-MB01	Nama: Tipe-X Kenko, Stok: 120, Kategori: ATK, Satuan: Pcs	Barang Tipe-X Kenko ditambahkan ke database sesuai dengan spesifikasi	Barang berhasil ditambahkan	Pengujian berhasil
AO-MB02	Barang diubah: Tipe-X Kenko,	Nama barang terupdate menjadi Kenko	Update berhasil dilakukan	Pengujian berhasil

	Nama: Kenko Correction Pen, Stok: 100, Kategori: ATK, Satuan: Pcs	Correction Pen dan stok menjadi 100		
AO-MB03	Barang yang dihapus: Pulpen ABC	Barang Pulpen ABC dihapus dari database dan tidak muncul di daftar barang	Penghapusan berhasil	Pengujian berhasil

5.6 Fitur Pencarian Barang

5.6.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 19 Kasus Uji Fitur Pencarian Barang

Identifikasi	Skenario
AO-PB01	Pencarian barang dengan nama tertentu

5.6.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 20 Hasil Uji Fitur Pencarian Barang

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-PB01	Nama barang:	Daftar barang menampilkan	Daftar barang berhasil menampilkan	Pengujian berhasil

	Laptop Lenovo	barang yang dicari	Laptop Lenovo	
--	------------------	-----------------------	------------------	--

5.7 Fitur Filter Barang

5.7.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 21 Kasus Uji Fitur Filter Barang

Identifikasi	Skenario
AO-FB01	Filtering barang berdasarkan kategori barang
AO-FB02	Filtering barang berdasarkan status persediaan

5.7.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 22 Hasil Uji Fitur Filter Barang

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-FB01	Filter: Furniture	Semua barang dengan kategori Furniture ditampilkan di daftar barang	Daftar barang berhasil menampilkan semua barang dengan kategori Furniture	Pengujian berhasil
AO-FB02	Filter: Habis	Semua barang dengan status tersedia (stok = 0) ditampilkan di daftar barang	Daftar barang berhasil menampilkan semua barang dengan status habis	Pengujian berhasil

5.8 Fitur Tambah Transaksi

5.8.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 23 Kasus Uji Fitur Tambah Transaksi

Identifikasi	Skenario
AO-TT01	Penambahan transaksi barang masuk baru

5.8.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 24 Hasil Uji Fitur Tambah Transaksi

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-TT01	Barang: Laptop Lenovo, Jenis: Masuk, Jumlah: 20, Supplier: PT Sawit Zidane, Tanggal: 16/06/2026	Transaksi barang masuk sebanyak untuk 20 untuk Laptop Lenovo ditambahkan dan menambahkan 20 unit kepada stok Laptop Lenovo	Transaksi berhasil ditambahkan dan stok diperbarui	Pengujian berhasil

5.9 Fitur Pencarian Transaksi

5.9.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 25 Kasus Uji Fitur Pencarian Transaksi

Identifikasi	Skenario
AO-PT01	Filtering barang berdasarkan nama barang
AO-PT02	Filtering barang berdasarkan nama supplier

5.9.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 26 Hasil Uji Fitur Pencarian Transaksi

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-PT01	Barang yang dicari: Laptop Lenovo	Semua transaksi barang Laptop Lenovo ditampilkan di tabel transaksi	Tabel transaksi berhasil menampilkan semua transaksi Laptop Lenovo	Pengujian berhasil
AO-PT02	Supplier yang dicari: PT Maju Bersama	Semua transaksi dengan supplier PT Maju Bersama ditampilkan di tabel transaksi	Tabel transaksi berhasil menampilkan semua transaksi dengan supplier PT Maju Bersama	Pengujian berhasil

5.10 Fitur Filter Transaksi

5.10.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 27 Kasus Uji Fitur Filter Transaksi

Identifikasi	Skenario
AO-FT01	Filtering berdasarkan jenis transaksi
AO-FT02	Filtering berdasarkan tanggal transaksi

5.10.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 28 Hasil Uji Fitur Filter Transaksi

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-FT01	Filter: Masuk	Semua transaksi barang masuk ditampilkan di tabel transaksi	Tabel transaksi berhasil menampilkan semua transaksi dengan jenis masuk	Pengujian berhasil
AO-FT02	Tanggal: 20/02/2026	Semua transaksi yang terjadi pada tanggal 20-2-2026 ditampilkan di tabel transaksi	Tabel transaksi berhasil menampilkan semua transaksi dengan di tanggal 20-2-2026	Pengujian berhasil

5.11 Fitur Cetak Excel Laporan

5.11.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 29 Kasus Uji Fitur Cetak Excel Laporan

Identifikasi	Skenario
AO-EXC01	Mencetak excel laporan di rentang tanggal tertentu

5.11.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut:

Tabel 30 Hasil Uji Fitur Cetak Excel Laporan

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AO-EXC01	Tanggal awal: 01/01/2026 , Tanggal akhir: 16/06/2026	Laporan berhasil dicetak	Sesuai	Pengujian berhasil

6 Penutup

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi Inventaris Manajemen Gudang berhasil dikembangkan menggunakan Java Servlet, JSP, MySQL, dan Tailwind CSS dengan menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP). Sistem yang dibangun telah mampu memenuhi tujuan utama pengembangan, yaitu mengelola data inventaris secara terstruktur, memudahkan pengelolaan data barang dan transaksi, menyediakan monitoring stok yang lebih akurat, mendukung proses pencarian dan penyaringan data, serta menghasilkan laporan transaksi dalam format Excel berdasarkan periode tertentu. Hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan

menghasilkan keluaran yang diharapkan sehingga aplikasi dinyatakan layak digunakan sebagai solusi pengelolaan inventaris gudang. Kedepannya, sistem masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi stok minimum, dashboard analitik yang lebih interaktif, dukungan ekspor laporan ke format PDF, pengelolaan multi-gudang, peningkatan keamanan melalui enkripsi password yang lebih kuat, serta pengembangan aplikasi berbasis mobile agar sistem menjadi lebih fleksibel, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Fakultas Informatika Telkom University. (n.d.). *Class Diagram* [Slide perkuliahan]. LMS Telkom University.
- Fakultas Informatika Telkom University. (n.d.). *Introduction to OOP* [Slide perkuliahan]. LMS Telkom University.
- Fakultas Informatika Telkom University. (n.d.). *JDBC* [Slide perkuliahan]. LMS Telkom University.
- Fakultas Informatika Telkom University. (n.d.). *MVC* [Slide perkuliahan]. LMS Telkom University.
- Fakultas Informatika Telkom University. (n.d.). *MVC [2]* [Slide perkuliahan]. LMS Telkom University.
- Fakultas Informatika Telkom University. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek* [Modul praktikum]. SharePoint Telkom University. [MODUL PBO GENAP 25-26 IF REG.](#)
- Ramadhan, A. K. (2024, 03 Juni). *Tailwind CSS, Framework CSS untuk Mengembangkan UI dengan Cepat*. Telkom University Jakarta. <https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/tailwind-css-framework-css-untuk-mengembangkan-ui-dengan-cepat/>.
- Setiawan, R. (2021, 17 November). *Black Box Testing untuk Menguji Perangkat Lunak*. <https://www.dicoding.com/blog/black-box-testing/>.

Lampiran

Lampiran A Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas	Kontribusi (100%)	Penyelesaian (%)
103012430041	Muhammad Yafi Ibrahim Al Misbah	1. Membuat Class Diagram 2. Mengerjakan Fitur Login, Registrasi, Logout, dan Reset Password 3. Melakukan Pengujian pada Kelas Uji Manajemen Data Barang	100%	100%
103012400197	Muhammad Farras Mumtaz	1. Membuat UI/UX 2. Mengerjakan Fitur Laporan dan Riwayat Transaksi 3. Melakukan Pengujian pada Kelas Uji Pencarian Barang dan Filter Barang	100%	100%
103012400145	Naufal Nabhani Augusta	1. Membuat ERD 2. Mengerjakan Fitur Kategori dan Filtering Barang 3. Melakukan Pengujian pada Kelas Uji Reset	100%	100%

		Password, Tambah Transaksi, dan Cetak Excel Laporan		
103012400244	Muhammad Shafwat Raihani	1. Membuat Class Diagram 2. Mengerjakan Fitur Manajemen Data Barang 3. Melakukan Pengujian pada Kelas Uji Pencarian Transaksi dan Filter Transaksi	100%	100%
103012400234	Muhammad Zidane Mardico	1. Membuat UI/UX 2. Mengerjakan Fitur Monitoring Stok 3. Melakukan Pengujian pada Kelas Uji Login, Logout, dan Registrasi	100%	100%

Lampiran B *Source Code* Penting

<https://github.com/rayhan2145/TUBES-PBO-Kelompok-1.git>

Lampiran C *Screenshot* Sistem

 Screenshot Sistem

Lampiran D *Manual Instalasi* Sistem

<https://github.com/rayhan2145/TUBES-PBO-Kelompok-1#installasi>